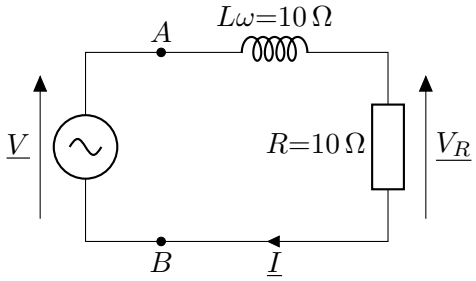
Notation complexe et diagramme de Fresnel

1 Présentation

On considère le circuit R, L élémentaire de la figure ci-dessous. La tension d'entrée $v(t)$ est une tension sinusoïdale avec $V_{\text{eff}} = V = 230\,\text{V}$ et $f = 50\,\text{Hz}$. On notera $\underline{v}(t)$ la représentation complexe de $v(t)$ et $\underline{V}$ son amplitude complexe.



2 Travail demandé

Question 1 Donner l'expression de l'impédance complexe $\underline{Z}$ du dipôle AB.

Association de 2 dipôles en série, les impédances s'ajoutent : $\boxed{\underline{Z} = R + jL\omega}$

Question 2 Donner les expressions complexes littérales des tensions $\underline{V}$ et $\underline{V_R}$ et de l'intensité $\underline{I}$. Faire ensuite les applications numériques.

En choisissant $v(t)$ comme origine des phases : $v(t) = V\sqrt{2}\sin\omega t$

Expression de $\underline{V}$

On associe à $v(t)$ la grandeur complexe : $\underline{v}(t) = V\sqrt{2}e^{j\omega t} \Rightarrow \boxed{\underline{V} = V}$

Expression de $\underline{V_R}$

On a aussi : $\underline{V_R} = V_R e^{j\varphi_R}$ car $\underline{v_R}(t) = V_R\sqrt{2}e^{j\omega t}e^{j\varphi_R}$

Pont diviseur de tension : $\underline{V_R} = \dfrac{R}{R + jL\omega}\underline{V} \Rightarrow V_R e^{j\varphi_R} = \dfrac{R}{R + jL\omega}V$

On a donc : $\boxed{V_R = \dfrac{R}{\sqrt{R^2+(L\omega)^2}}V}$ et $\boxed{\varphi_R = -\tan^{-1}\dfrac{L\omega}{R}}$

AN: $\boxed{V_R = 162{,}6\,\text{V}}$ et $\boxed{\varphi_R = -\dfrac{\pi}{4}\text{rad}}$

Expression de $\underline{I}$

Le circuit est parcouru par $\underline{i(t)} = I\sqrt{2}e^{j(\omega t+\varphi_I)} \Rightarrow \underline{I} = Ie^{j\varphi_I}$

Loi d'Ohm : $\underline{I} = \dfrac{\underline{V}}{\underline{Z}} \Rightarrow \underline{I} = \dfrac{V}{R+jL\omega}$

On a donc : $\boxed{I = \dfrac{V}{\sqrt{R^2+(L\omega)^2}}}$ et $\boxed{\varphi_R = -\tan^{-1}\dfrac{L\omega}{R}}$

AN: $\boxed{I = 16{,}2\,\text{A}}$ et $\boxed{\varphi_I = -\dfrac{\pi}{4}\text{rad}}$

Question 3 Représenter les grandeurs précédentes sur un diagramme de Fresnel.

